

Lecția 4 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

INSTRUCȚIUNI DE CONTROL

INSTRUCȚIUNE ALTERNATIVĂ

if

if...else

if...elif...else

INSTRUCȚIUNE REPETITIVĂ

while

for

continue

break

pass

Instrucțiunea WHILE



- ❖ WHILE este ca un **paznic care întreabă constant**: "Încă e adevărat?" Și cât timp răspunsul e "DA", el continuă să facă ceva!
- ❖ Imaginează-ți că îi spui prietenului tău: "Cât timp plouă afară, stăm în casă și ne jucăm!" - el va verifica mereu pe fereastră!



Diferența dintre **FOR** și **WHILE**:



FOR: "Fă asta de X ori!" (știi exact câte)

WHILE: "Fă asta cât timp se întâmplă ceva!" (nu știi când se va termina)

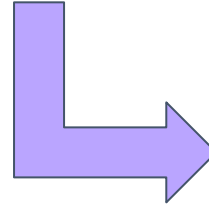


Exemplu instrucțiunea WHILE

main.py



```
1 număr = 0
2
3 while număr < 5:
4     print("Numărul este", număr)
5     număr += 1 # FOARTE IMPORTANT! Altfel bucla nu se oprește!
6
7 print("Am terminat numărarea!")
```



Output:

```
Numărul este 0
Numărul este 1
Numărul este 2
Numărul este 3
Numărul este 4
Am terminat numărarea!
```



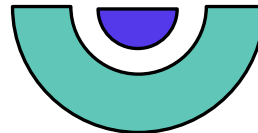
Aplicație extra



Aplicația 1

Construiți o piramidă de stelute folosind funcția while.

Output:



Răspuns Aplicație



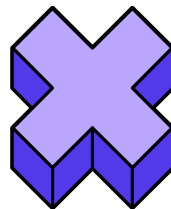
Răspuns **Aplicația 1:**

```
linie = 1
```

```
while linie <= 5:
```

```
    print("★" * linie)
```

```
    linie = linie + 1
```



Ce sunt modulele în Python?

Modulele sunt ca o **cutie mare cu multe unelte speciale**:

- ❖  **Unelte de bază:** print(), if, for, while (astea le ai mereu)
- ❖  **Cutii speciale de unelte:** turtle, math, random (astea trebuie să le ceri)

Când vrei să desenezi, deschizi "cutia cu unelte de desenat" (**modulul turtle**)!

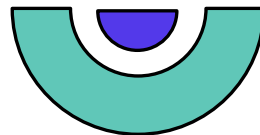
Cum "împrumuți" cutia de unelte:

main.py



Lecția 4 - Python 

```
1 import turtle # "Vreau să folosesc cutia cu unelte de desenat!"
```



Ce este modulul Turtle?

Imaginează-ți că ai o **testoasă magică** care poate să deseneze pe hârtie! Când se mișcă, lasă o urmă colorată în spatele ei, exact ca și cum ar avea un marker atașat!

Turtle este ca acele **mașinuțe teleghidate** care pot să se miște prin cameră, doar că testoasa noastră:

- 🎨 Desenează în timp ce se mișcă
- 🧭 Poate să se întoarcă în orice direcție
- 🌈 Poate să schimbe culoarea
- 💻 Este controlată de comenzile tale din Python!



Crearea țestoasei

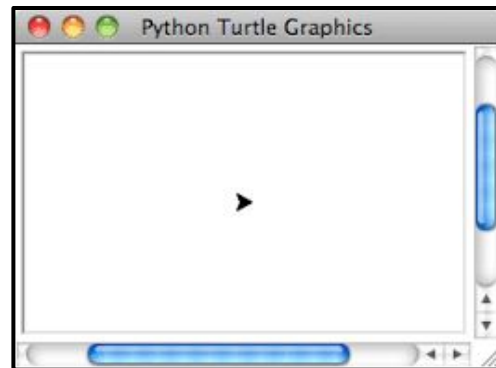
main.py



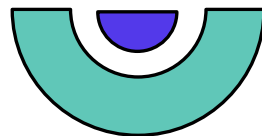
```
1 import turtle
2
3 # Creez testoasa mea magică!
4 t = turtle.Turtle() # "t" e numele testoasei mele
```

Ce se întâmplă:

1. **Python deschide cutia de unelte** (import turtle)
2. **Creează o țestoasă nouă** și o pune în mijlocul ecranului
3. **Testoasa se uită spre Est** (→ dreapta), gata să primească comenzi!



Comenzile magice pentru testoasă:



Mișcarea înainte și înapoi:

main.py



```
1 import turtle
2 t = turtle.Turtle()
3 # Merge înainte cu 80 de pași (pixeli)
4 t.forward(80)
5 # Merge înapoi cu 50 de pași
6 t.backward(50)
```

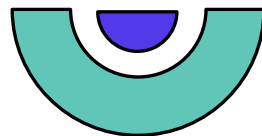
Rotirea stânga și dreapta:

main.py



```
1 # Se întoarce la stânga cu 90 de grade
2 t.left(90)
3 # Se întoarce la dreapta cu 45 de grade
4 t.right(45)
```

Comenzile magice pentru testoasă:



Schimbarea culorii:

main.py



```
1 # Schimb culoarea marker-ului
2 t.color("red")      # roșu
3 t.color("blue")     # albastru
4 t.color("green")    # verde
5 t.color("#FF69B4") # roz (cod special de culoare)
```

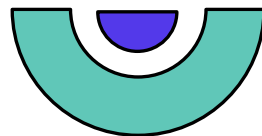
Fă testoasa mai rapidă:

main.py



```
1 t.speed(10) # Foarte rapidă
2 t.speed(1)  # Foarte lentă (bună pentru învățare)
3 t.speed(0)  # Cea mai rapidă posibilă!
```

Comenzile magice pentru testoasă:



Ridică și coboară marker-ul:

main.py



```
1 # Ridică marker-ul - se mișcă fără să deseneze
2 t.penup()
3 # Coboară marker-ul - începe să deseneze din nou
4 t.pendown()
```

Salvează-ți munca:

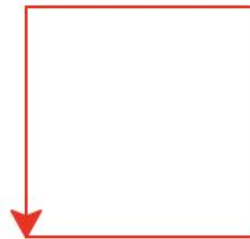
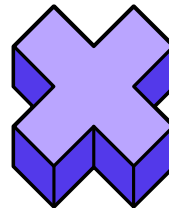
main.py



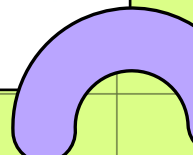
Lecția

```
1 # La sfârșitul oricărui program Turtle:
2 turtle.done() # Ține fereastra deschisă să văd desenul
```

Pătrat



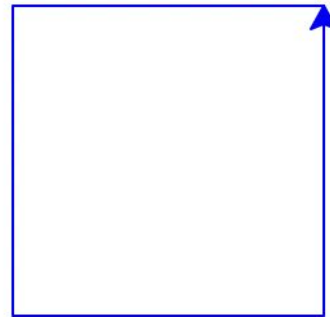
```
import turtle #importam modulul
t = turtle.Turtle() #retinem testoasa in t
t.color("red") #culoarea de desenare
t.forward(80) #inainte 80 de pixeli
t.left(90) #rotim 90 de grade
#repetam miscarea de inca 3 ori
t.forward(80)
t.left(90)
t.forward(80)
t.left(90)
t.forward(80)
print("Gata primul nostru patrat rosu!")
turtle.done()
```



Exercițiu pătrat

- Schimbați culoarea roșie în albastru (blue).
- Realizați un pătrat de dimensiunea 120, respectiv 20.
- Realizați un pătrat desenat începând din partea stângă. Încercați 180 de grade la început.

```
import turtle #importăm modulul
t = turtle.Turtle() #creăm obiectul în t
t.color("blue") #culoarea de desenare
t.forward(120) #înainte 120 de pixeli
t.left(180) #rotim 180 de grade
#repetăm mișcarea de încă 3 ori
t.forward(120)
t.left(90)
t.forward(120)
t.left(90)
t.forward(120)
t.left(90)
t.forward(120)
print("Gata primul nostru pătrat roșu!")
turtle.done()
```



Exercițiu dreptunghi

- Realizați un dreptunghi cu dimensiunea 60x40 de culoare verde.

```
import turtle #importăm modulul
t = turtle.Turtle() #reținem testoașă în t
t.color("green") #culoarea de desenare
t.left(180) #rotim 90 de grade
#repetăm mișcarea de încă 3 ori
t.forward(60)
t.left(90)
t.forward(40)
t.left(90)
t.forward(60)
t.left(90)
t.forward(40)
print("Gata primul nostru dreptunghi
verde!")
turtle.done()
```

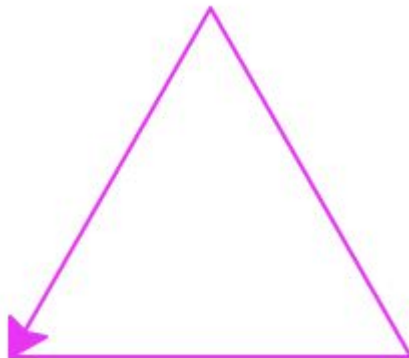


Triunghi

- Desenați un triunghi echilateral magenta cu latura de 100.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("magenta")
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)
t.left(120)
t.forward(100)
turtle.done()
```

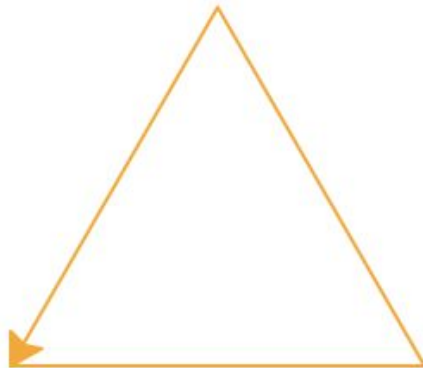


Exercițiu triunghi

- Schimbați culoarea magenta în portocaliu (orange).
- Realizați un triunghi de dimensiunea 120, respectiv 20.



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("orange")
t.forward(120)
t.left(120)
t.forward(120)
t.left(120)
t.forward(120)
turtle.done()
```



Exercițiu trapez

- Încercați să trasați un trapez care are particularitățile de mai jos:



```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.color("magenta")
t.forward(140)
t.left(45)
t.forward(90)
t.left(135)
t.forward(140)
t.left(45)
t.forward(90)
t.left(135)
turtle.done()
```



Cerc

- Desenați un cerc portocaliu cu diametrul de 30 cm.



```
import turtle  
t=turtle.Turtle()  
t.color("orange")  
t.circle(30)  
#diametrul de 30  
turtle.done()
```



Exercițiu cerc

- Schimbați culoarea în maro (brown).
- Realizați un triunghi de dimensiunea 50, respectiv 85.
- Adăugați un text sugestiv: Acesta este un cerc maro cu diametrul 85.



```
import turtle
t= turtle.Turtle()
t.color("brown")
t.circle(85) #diametrul de 85
print( "Acesta este un cerc maro
cu diametrul 85.")
turtle.done()
```

